

EXERCÍCIO 5

Os dados do arquivo “GoldUP.csv” analisam a evolução do preço do ouro no período entre 01/2015 e 12/2024 na Índia.

Os dados da base são:

Date: data da observação

Gold_Price: Preço do ouro (USD/oz)

Crude_Oil: Preço do barril de petróleo puro (USD/barril)

Interest_Rate: Taxa de juros (%)

USD_INR: Taxa de câmbio entre o dólar americano (USD) e a rúpia indiana (INR) (Quantas rupias são necessárias para comprar 1 dólar)

CPI: Índice de Preços ao Consumidor. Mede a inflação ao consumidor (base 100 – isso significa que valores abaixo de 100 é uma deflação e valores acima de 100 é uma inflação)

- Para o ajuste dos modelos de séries temporais os dados até 12/2023 (treino) e os dados de 01/2024 a 12/2024 utilize para verificar a acurácia da previsão (teste).
- Ajuste o modelo de regressão linear considerando Gold_Price como variável dependente e Crude_Oil, Interest_Rate, USD_INR, CPI como variáveis independentes
- Ajuste os modelos de suavização exponencial: **SES, Holt, Holt-Winter aditivo, Holt-Winter multiplicativo, ETS (automático)** para os dados do Gold_Price.
- Faça um gráfico com os valores reais do teste e as linhas com as previsões de cada modelo ajustado, incluindo o modelo de regressão.
- Faça a acurácia da previsão utilizando o EAM (erro absoluto médio) e indique qual foi o melhor modelo de previsão.

Observação: Em um arquivo PDF coloque a sintaxe do R, os resultados, as conclusões de cada tópico e poste no Moodle em EXERCÍCIO5, até às 13:00hs do dia 11/11 (terça-feira).